

CornDrop

Sistema Inteligente de Alimentação para Galinhas

DOCUMENTAÇÃO DE ESCOPO DO PROJETO

Versão 1.0
Abril de 2026

Automação no Agronegócio | IoT | Software + Hardware

1. Identificação do Projeto

Nome do Projeto	CornDrop
Tipo	Sistema IoT — Produto Físico + Aplicativo Digital
Versão do Documento	1.0
Data de Elaboração	Abril de 2026
Status do Projeto	Em Desenvolvimento

2. Visão Geral do Projeto

O CornDrop é um sistema automatizado de alimentação para galinhas, desenvolvido para facilitar a rotina de pequenos produtores rurais. O dispositivo permite programar a liberação de milho de forma automática por meio de um aplicativo, garantindo praticidade, controle e eficiência no manejo alimentar.

2.1 Objetivos do Projeto

Este projeto foi desenvolvido para demonstrar:

- Aplicação de análise de requisitos em um produto físico + digital
- Integração entre software e hardware (IoT)
- Automação de processos no agronegócio
- Desenvolvimento de software
- Uso de microcontroladores em soluções reais de mercado

2.2 Contexto do Problema

Pequenos criadores de galinhas enfrentam desafios recorrentes no dia a dia do manejo alimentar:

- Alimentação manual em horários fixos
- Falta de controle preciso sobre a quantidade de ração fornecida
- Dificuldade em monitorar remotamente a quantidade de alimento

O CornDrop resolve esses problemas automatizando o processo de alimentação e permitindo controle e monitoramento remoto por meio de uma aplicação web.

3. Público-Alvo

Segmento	Perfil	Necessidade Principal
Pequenos Produtores Rurais	Produtores com ate 500 aves	Redução de custo operacional
Criadores Domésticos	Famílias com galinhas no quintal	Praticidade no dia a dia
Agricultores Familiares	Rotina manual intensa	Automação e controle remoto

4. Escopo do Projeto

4.1 Dentro do Escopo

- Configuração de horários automáticos de alimentação via aplicativo
- Liberação automática e controlada de milho por servomotor
- Monitoramento em tempo real do nível de alimento no reservatório
- Notificações ao usuário quando o nível de milho estiver baixo
- Execução das rotinas programadas de forma autônoma
- Interface web para controle e visualização do dispositivo
- Comunicação entre aplicativo e dispositivo via Wi-Fi

4.2 Fora do Escopo (nesta versão)

- Suporte a múltiplos dispositivos por conta
- Análise histórica de consumo de ração com gráficos simples
- Versão mobile do painel de controle

5. Funcionalidades Principais

Funcionalidade	Descrição
Programação de Horários	O usuário define horários de alimentação pela aplicação
Liberação Automática de Milho	Servomotor aciona a abertura do reservatório nos horários configurados
Controle Remoto	O usuário pode acionar a alimentação manualmente pela interface da aplicação
Notificações de Quantidade de Insumo	Alerta automático quando o milho estiver acabando
Execução Autônoma	O dispositivo executa rotinas sem necessidade de conexão ativa

6. Arquitetura do Sistema

6.1 Back-end

- Linguagem/Framework: Java + Spring Boot
- Banco de Dados: PostgreSQL
- Containerização: Docker
- Orquestração: Docker Compose
- Comunicação com dispositivo: Wi-Fi / Serial

6.2 Front-end

- React

6.3 Hardware

- Microcontrolador: ESP32
- Atuador: Servomotor para liberação de milho
- Estrutura física do reservatório.

7. Pré-requisitos Técnicos

Para executar o projeto localmente, os seguintes softwares devem estar instalados:

Tecnologia	Versão Mínima	Finalidade
Docker	Ultima estável	Containerização dos serviços
Java JDK	17	Execução do back-end
Docker Compose	Ultima estável	Orquestração dos contêineres

8. Critérios de Aceitação

O projeto será considerado concluído e aceito quando todos os critérios abaixo forem satisfeitos:

- O sistema deve realizar a liberação automática de milho nos horários configurados pelo usuário.
- A liberação de milho só deve ocorrer caso haja estoque disponível no dispositivo.
- O sistema deve seguir corretamente a rotina de alimentação definida pelo usuário.
- O usuário deve conseguir visualizar e acompanhar a quantidade de milho pelo aplicativo.
- O sistema deve notificar o usuário quando a quantidade de milho estiver baixo.

- O dispositivo deve continuar executando as rotinas programadas mesmo sem interação ativa do usuário.

9. Backlog

O backlog completo do projeto, com épicos e histórias de usuário detalhadas, esta estruturado e disponível no Notion.

Epic	Descrição
EP-01	Desenvolvimento da tela principal de monitoramento do sistema, permitindo a visualização consolidada de indicadores operacionais, status dos dispositivos, consumo semanal, nível do reservatório. O módulo tem como objetivo fornecer uma visão rápida e estratégica da operação em tempo real.
EP-02	Contempla o desenvolvimento das funcionalidades de gerenciamento dos dispositivos IoT vinculados ao sistema, incluindo cadastro, visualização de status e acesso aos detalhes individuais de cada dispositivo, garantindo controle operacional e rastreabilidade da infraestrutura.
EP-03	Implementação do módulo de controle de estoque, permitindo acompanhar níveis de insumos, registros de entrada e histórico de movimentações. O objetivo é fornecer suporte ao gerenciamento eficiente do abastecimento operacional.
EP-04	Contempla o desenvolvimento das funcionalidades de criação, edição e gerenciamento de rotinas automáticas de alimentação, incluindo configuração de horários, frequência, dispositivos vinculados e monitoramento do consumo projetado. O módulo busca automatizar e otimizar a operação diária do sistema.
EP-05	Responsável pela implementação da estrutura visual compartilhada entre as telas do sistema, incluindo navbar desktop. O objetivo é garantir consistência visual, acessibilidade e fluidez na experiência do usuário em diferentes dispositivos.

10. Estrutura da Documentação Inicial

A documentação completa do projeto esta distribuída conforme abaixo:

Documento	Localização
Repositório	Github
Home	Home
Configuração do Ambiente	Configurar Ambiente
Banco de Dados	Banco de Dados
Backlog (Epics & User Stories)	Backlog

11. Restrições e Premissas

11.1 Restrições

- O sistema suporta apenas um dispositivo por instância na versão atual.
- A comunicação depende de rede Wi-Fi disponível no local de instalação.

11.2 Premissas

- O usuário possui smartphone com acesso à internet
- O local de instalação possui rede Wi-Fi estável
- O reservatório será reabastecido manualmente pelo usuário
- A estrutura física do reservatório será construída pelos membros do projeto.

12. Histórico de Versões

Versão	Data	Descrição	Autor
1.0	Abr/2026	Versão inicial da documentação de escopo	Cauane Gonçalves de Oliveira